

Mögliche Lösungen zum Reserve Mathe 5 BAC 2017 A-Teil (Deutsch)

Milix244

28. Juli 2026

Aufgabe 1

Berechnen Sie

$$\int (x-2)e^x \, dx$$

Lösung

Ansatz ist die partielle Integration

Formel:

$$\int u' \cdot v \, dx = u \cdot v - \int u \cdot v' \, dx$$

Wahl von u' und v (LIATE):

$$u'(x) = e^x$$

$$v(x) = (x-2)$$

Einsetzen:

$$\int e^x \cdot (x-2) \, dx$$

Wobei:

$$u(x) = e^x$$

$$v'(x) = 1$$

Daraus folgt:

$$= (e^x) \cdot (x-2) - \int e^x \cdot 1 \, dx$$

$$= (e^x) \cdot (x-2) - (e^x)$$

$$= (e^x) \cdot ((x-2) - 1)$$

$$= (e^x) \cdot (x-3)$$

C hinzufügen:

$$= (e^x) \cdot (x-3) + C, \quad (C \in \mathbb{R})$$

Aufgabe 2

Gegeben ist die Ebene $\pi : 2x - 2y - z = 0$.

Ermitteln Sie eine Koordinatengleichung für jede Ebene, die parallel zur Ebene π ist und von π den Abstand 5 besitzt.

Lösung

Gegeben ist die Koordinatenform der Ebene.

Gesucht sind zwei parallele Ebenen (die durch eine Gleichung beschrieben wird $E_{parallel}$) von Ebene π mit Abstand $d = 5$.

Gegebene Formel (Punkt - Ebene, Zur Übersicht wird $D(M, \pi)$ anstatt von $d(M, \pi)$ verwendet):

$$D(M, \pi) = \frac{|\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Umformung von π :

$$\pi : 2x - 2y - z = 0$$

Wobei:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Also:

$$\pi : \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot (\vec{X} - \vec{P}_0) = 0$$

$$\pi : \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \vec{X} - \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \vec{P}_0 = 0$$

Wobei:

$$\vec{n} \cdot \vec{P}_0 = d$$

und:

$$d = 0$$

Erhält man:

$$\pi : \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \vec{X} = 0$$

Da man in diesen Fall parallele Ebenen sucht, ist der Normalenvektor $\vec{n}$ bei den gesuchten Ebenen wie bei Ebene π gleich.

Die gesuchten Ebenen haben die Form:

$$E_{parallel} : 2x - 2y - z = d'$$

wobei d' so bestimmt werden muss, dass der Abstand zwischen π und E_{parallel} gleich 5 ist ($D(M, \pi) = 5$).

Man leitet sich folgende Formel her (M ist ein Punkt auf der E_{parallel}):

$$\begin{aligned} D(M, \pi) &= \frac{|\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} \\ &= \frac{|(\vec{M} - \vec{A}) \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} \\ &= \frac{|\vec{M} \cdot \vec{n} - \vec{A} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} \end{aligned}$$

Wobei:

$$\begin{aligned} \vec{M} \cdot \vec{n} &= d' \\ \vec{A} \cdot \vec{n} &= d \end{aligned}$$

Demnach:

$$\begin{aligned} D(M, \pi) &= \frac{|d' - d|}{|\vec{n}|} \\ D(M, \pi) &= \frac{|d' - d|}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \end{aligned}$$

Mit der Formel:

$$\begin{aligned} 5 &= \frac{|d' - d|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2}} \\ 5 &= \frac{|d' - 0|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = \frac{|d'|}{3} \\ 5 \cdot 3 &= |d'| \\ 15 &= |d'| \end{aligned}$$

Also $d' = 15$ oder $d' = -15$.

Die beiden parallelen Ebenen sind:

$$E_{\text{parallel}} : 2x - 2y - z = \pm 15$$

Also:

$$E_1 : 2x - 2y - z = 15, \quad E_2 : 2x - 2y - z = -15$$